

Manutenção de Grupo de Máquina - DB0107

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Manutenção de Grupo de Máquina - DB0107

Visão Geral do Programa

Grupo de máquina é um conceito bastante amplo e flexível que depende, basicamente, do nível de controle necessário em termos de programação de fábrica. Ele é conceituado como todo e qualquer recurso disponível à produção. Assim, podemos defini-lo como sendo uma máquina, um grupo de máquinas, um operário, um grupo de operários, uma bancada, um equipamento ou conjunto de equipamentos, um setor, um departamento, uma malha produtiva, uma planta, uma operação terceirizada entre outros.

A situação mais comumente encontrada é aquela em que se agrupam máquinas com características semelhantes. Por exemplo: Um grupo de cinco injetoras com as mesmas condições de molde ou um grupo de três prensas de mesma tonelagem entre outros.

Para o TOTVS APS, definir os grupos de máquina de forma adequada é fundamental, uma vez que os processos de Carga Máquina e Sequenciamento estão intimamente relacionados com este conceito.

Permite a definição, por intermédio de seus parâmetros, de qual será o tratamento dado, pelo TOTVS APS, a determinado Grupo de Máquinas durante o planejamento.

 **Pré-requisitos:**
São pré-requisitos para a execução desta função:

- [Cadastro de Pulmões \(DB0102\)](#).
- [Manutenção de Calendários \(CD0210\)](#) quando oriundo do ERP, ou função equivalente quando proveniente de outro sistema ERP.

Manutenção Grupo de Máquinas - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Atualizar dados de planejamento associados ao grupo de máquinas.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Manutenção Faixa de Cargas Batelada	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Faixa de Cargas da Batelada (DB0132), na qual é possível definir intervalos de cargas com respectivos tempos de preparação e execução para determinada batelada.  Nota: Este botão somente estará habilitado quando o tipo de processador do grupo de máquina for batelada e o tempo de preparação ou execução for Cadastrado. Ainda, caso se esteja em modo de alteração ou inclusão, o botão ficará desabilitado. Após confirmação, é habilitado novamente, caso atenda os parâmetros mencionados.
Manutenção GM Lógico	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção de GM Lógico (DB0113) , na qual é possível cadastrar ou alterar um novo grupo de máquina lógico.
Matriz Redução de Preparação	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção da Matriz de Redução de Setup (DB0410) , na qual é possível definir a matriz de redução de setup para o grupo de máquinas.
GM Alternativo	Quando acionado, apresenta a tela Cadastro de Grupo de Máquina Alternativo (DB0125), na qual é possível definir grupos de máquinas alternativos ao selecionado.  Nota: Este botão é desabilitado caso o grupo de máquina posicionado não seja um GM principal.
Nível dos GMs	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção de Nível do GM (DB0126) , na qual é possível definir o nível de processamento de cada grupo de máquina da malha produtiva no planejamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Os campos descritos a seguir deverão ser parametrizados no ERP da empresa e serão carregados pelo Totvs APS não permitindo sua alteração.

Campo:	Descrição
Grupo Máquina	Exibe a identificação do grupo de máquina.
Descrição	Exibe a descrição do grupo de máquinas.

Número Máquinas GM	Exibe o número de unidades produtivas dentro do grupo de máquinas. Por exemplo: Se foram agrupados os tornos verticais como um único grupo, esse campo representa o número de tornos que compõem o grupo. Representa o somatório dos centros de trabalho relacionados ao grupo de máquinas.
Área de Produção	Exibe a área a que pertence o grupo de máquinas.
Unidade Capacidade	Exibe a unidade de capacidade do grupo de máquina.

O campo descrito a seguir deverá ser parametrizados no ERP da empresa e poderá ser alterado no Totvs APS apenas para efeitos de simulação, pois uma nova atualização de dados irá sobrepor a informação.

Campo:	Descrição
Calendário	Exibe e permite alterar o calendário padrão do grupo de máquinas, o qual será válido para todos os centros de trabalho relacionados. Quando não informado, irá considerar o calendário existente no cadastro do cenário.

Os campos descritos a seguir são exclusivos do TOTVS APS e uma nova atualização não irá sobrepor os dados digitados pelo usuário.

Campo:	Descrição
Pulmão Máquina	Permite associar um código de pulmão, em horas, ao grupo de máquinas, quando este grupo precisa de proteção. Dessa forma, o pulmão antecipa a chegada de insumos no grupo de máquina de forma a proteger sua capacidade produtiva. Nota: O pulmão de Máquina do item é utilizado quando na Manutenção de Cenário (DB0101) a empresa definir que o pulmão de máquina será o do item, caso contrário, será utilizado o pulmão do grupo de máquinas restritivo. Quando parametrizado o pulmão máquina pelo item, esse passará a ser aplicado para todas as operações do item. Assim, o recomendado é usar o pulmão pelo Grupo de Máquina, ou quando os itens possuem apenas uma operação. Vale salientar também que esse pulmão é considerado somente no cálculo da data mais tarde. Não é aplicado no cálculo da data mais cedo, pois é utilizado da mesma forma que um pulmão de restrição da metodologia TPC (tambor-pulmão-corda): apenas é aplicado quando não provocar atraso na rede de operações. Como pela data mais cedo o objetivo é alocar as operações o mais cedo possível, não é permitido defasar esse pulmão. Lembrando que a TPC somente recomenda a utilização de cálculo pela data mais tarde. O pulmão máquina não será considerado para cálculo de nenhuma data quando utilizado conceito APS Simplificado (S-DBR).
% Capacidade Protetiva	Identifica o quanto da capacidade produtiva deverá ser reservada (não utilizada pela lógica de programação), de forma a permitir uma regeneração de pulmões, na retomada da produção, após eventual interrupção imprevista. Se especificado, os turnos associados a esse grupo devem ter suas escalas diminuídas exatamente do número de horas correspondente a esse percentual (os acertos devem ser feitos nas pontas de escala). No gráfico de perfil de carga o sistema "infla" a capacidade definida nos turnos, somando a capacidade protetiva, de forma a apresentar as horas reais de disponibilidade, mesmo não sendo utilizadas para o cálculo.
GM Principal	Indica se o grupo de máquina será o principal em uma estrutura de grupos de máquina. Esse campo não poderá ser marcado quando o grupo de máquina pertencer a alguma estrutura de grupos de máquina. Esse grupo somente poderá ser o grupo principal (pai) de uma estrutura. Um grupo de máquinas somente poderá ser desmarcado como principal se ele não possuir nenhum componente no cadastro de manutenção do grupo de máquinas lógico. Mais informações em: Manutenção de GM Lógico (DB0113).
Tipo Valor Redução	Indica se o valor informado na matriz de redução de setup refere-se a um percentual de redução ou se o valor é um número em horas. Para mais detalhes ver Manutenção da Matriz de Redução de Setup (DB0410) .
Aloca Centro de Trabalho	Permite selecionar qual o tipo de alocação de Centro de Trabalho é desejada para o Grupo de Máquina selecionado, podendo ser: - Prioridade: A alocação dos pedidos é feita em um único Centro de Trabalho enquanto não acarretar atraso de pedidos. Caso seja apresentado algum atraso são realizadas novas alocações para outros Centros de trabalho, se houver. - Uniforme: A alocação dos pedidos é feita distribuindo de maneira balanceada os pedidos por todos os Centros de Trabalho, se houver. Exemplo: Alocação Uniforme: Havendo quatro pedidos a serem processados e quatro Centros de Trabalho, estes são distribuídos uniformemente um para cada Centro de Trabalho. Alocação com Prioridade: No mesmo caso anterior, os quatro pedidos são alocados para um único Centro de Trabalho e constatando atrasos, novos centros de trabalho são alocados.

Manutenção Grupo de Máquinas - Pasta Sequenciamento

Objetivo da tela:	Definir os parâmetros utilizados no cálculo do sequenciamento, necessitando definir as seguintes informações.
	Importante:

Os campos parametrizados neste folder, somente serão considerados pelo APS se na [Manutenção de Cenários \(DB0101\)](#) o parâmetro "Considera Parâmetros", estiver selecionado como "Grupo de Máquina".

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição																														
Prioriza Operações Iniciadas	Quando marcado, irá priorizar as operações com estado Iniciada, independente das demais regras de despacho. Deve ser utilizado quando o planejador deseja terminar as operações que já estão iniciadas antes de começar novas, mesmo que as novas operações sejam mais prioritárias. Caso existam duas ou mais operações iniciadas no GM, essas concorrerão respeitando as demais regras de priorização. Importante: Recomendação: utilizar em conjunto com o parâmetro "Altera CT OP Firme".																														
Priorizar	Parâmetro responsável por priorizar determinados conjuntos de operações (regra de despacho), possuindo as seguintes opções: - Grupo de Entrega. - Ordens de Produção Firme. Esse parâmetro em conjunto com o "Prioriza Ordens Firmes" irá gerar as seguintes possibilidades: Nota: Os dados da tabela abaixo são considerados com regra de despacho "Menor Operação". <table><tr><th>Operação</th><th>Tempo (horas)</th><th>Data Entrega</th><th>Tipo</th><th>Grupo de Entrega</th></tr><tr><td>Oper 1</td><td>1</td><td>01/02 18:00</td><td>Planejada</td><td>0</td></tr><tr><td>Oper 2</td><td>18</td><td>03/02 18:00</td><td>Firme</td><td>0</td></tr><tr><td>Oper 3</td><td>0,5</td><td>02/02 18:00</td><td>Firme</td><td>0</td></tr><tr><td>Oper 4</td><td>2</td><td>04/02 18:00</td><td>Firme</td><td>1</td></tr><tr><td>Oper 5</td><td>10</td><td>01/02 18:00</td><td>Firme</td><td>1</td></tr></table> - Selecionando apenas "Ordens de Produção Firme": As operações serão executadas na seguinte sequência: Oper 3, Oper 4, Oper 5, Oper 2 e Oper 1. Nessa parametrização foram sequenciadas todas as ordens firmes, respeitando a regra de despacho, e na sequência as ordens planejadas, desconsiderando o grupo de entrega. Importante: O parâmetro "Prioriza Ordens Firmes" será automaticamente selecionado. - Selecionando "Grupo de Entrega": As operações serão executadas na seguinte sequência: Oper 3, Oper 2, Oper 1, Oper 4 e Oper 5. Nessa parametrização as operações foram sequenciadas respeitando a regra de despacho, mas priorizando o grupo de entrega. - Selecionando "Grupo de Entrega" e "Prioriza Ordens Firmes": As operações serão executadas na seguinte sequência: Oper 3, Oper 2, Oper 1, Oper 5 e Oper 4. Nessa parametrização foram sequenciadas as operações usando a regra de despacho de ordens firmes em cada grupo de entrega. Note que mesmo marcando o parâmetro "Prioriza Ordens Firmes" as Oper 4 e Oper 5 foram sequenciadas após a Oper 1 (planejada), pois a Oper 1 possui um grupo de entrega com prioridade maior.	Operação	Tempo (horas)	Data Entrega	Tipo	Grupo de Entrega	Oper 1	1	01/02 18:00	Planejada	0	Oper 2	18	03/02 18:00	Firme	0	Oper 3	0,5	02/02 18:00	Firme	0	Oper 4	2	04/02 18:00	Firme	1	Oper 5	10	01/02 18:00	Firme	1
Operação	Tempo (horas)	Data Entrega	Tipo	Grupo de Entrega																											
Oper 1	1	01/02 18:00	Planejada	0																											
Oper 2	18	03/02 18:00	Firme	0																											
Oper 3	0,5	02/02 18:00	Firme	0																											
Oper 4	2	04/02 18:00	Firme	1																											
Oper 5	10	01/02 18:00	Firme	1																											
Regra Despacho	Selecionar opção a ser considerada como regra de despacho (também conhecida como regra de prioridade). Regras de Despacho ou regra de prioridade são heurísticas que permitem, com base nos objetivos da produção e no Plano de Processos, determinar qual será a próxima tarefa a ser processada, sucessivamente. As opções disponíveis são: - Menor Operação (SPT - Shortest Processing Time): Consiste em priorizar as tarefas que possuam o menor tempo de processamento. - Data Liberação da Operação (FIFO): Consiste em priorizar a tarefa que primeiro chegar à fila de processamento de uma máquina e desta maneira reduzir o tempo de espera para sua execução. - Data de Entrega (EDD - Earliest Due Date): Consiste em dar uma maior prioridade às tarefas que tenham a menor data de entrega. - Menor Operação com Prioridade (WSPT - Weighted Shortest Processing Time): Consiste em dar uma maior prioridade às tarefas que tenham a menor relação tempo de processamento / peso. - Critical Ratio (CR - Critical Ratio): Prioriza as operações de acordo com o coeficiente de criticidade. Este coeficiente é definido como: [Data de Referência - Data de Início Mais Tarde] / Tempo de Processamento da Operação. Coeficientes abaixo de 1 (um) representam atraso da ordem, acima de 1 (um) representam antecipação (adiantamento) e para coeficiente igual a 1(um) a operação foi executada conforme a data de entrega para atender a necessidade no prazo. - Prioridade (Prioridade informada): Prioriza as operações de acordo com a prioridade informada. - Código Redutor: Prioriza as operações de acordo com a prioridade de execução de cada código redutor cadastrada através do programa Cadastro Código Redutor Setup (DB0114).																														

	Específico: Se selecionada esta regra irá acionar um programa específico do cliente para realizar o cálculo de acordo com a necessidade existente. O programa específico será cadastrado por intermédio da Manutenção Regra de Processo (DB1001) para o ponto lógico "RegraDespacho". Nota: Mais informações em: Regra de Despacho.
Processador	O processador irá definir como será gerada a tela de programação, ou seja, como será atualizada a disponibilidade depois de alocada uma nova operação. Os tipos serão: - Capacidade Finita: Se caracteriza pela programação de uma única operação no tempo por centro de trabalho. - Capacidade Infinita: Esta programação permite a alocação de várias operações simultâneas e de itens diferentes, podendo limitar a alocação através de recursos secundários. Por exemplo: Ferramenta restritiva. Esse tipo de processamento não verifica a capacidade de máquina e de acordo com parametrização poderá não alocar o centro de trabalho. - Batelada: Permite a alocação de várias operações simultâneas em uma única carga. Por exemplo: Forno de fundição. Nessa situação a data de início e término de todas as operações que pertencem à mesma batelada serão a mesma do início e término do processo da batelada. - Específico: Permite executar o processamento de uma forma totalmente específica desenvolvida pelo mesmo.
Controla Recurso Secundário	Quando assinalado, indica que o grupo de máquina deverá considerar o recurso secundário durante a alocação de atividades.
Utiliza Grupo de Máquina Alternativo	Quando assinalado, o cálculo do sequenciamento (automático) verificará a disponibilidade dos grupos de máquinas cadastrados como alternativo para o grupo de máquina da operação quando: - Se a operação analisada atrasar na data disponível do grupo de máquina principal (devido à sobrecarga) e a ordem de produção do item for planejada. - Se a operação analisada atrasar na data disponível do grupo de máquina principal (devido à sobrecarga) e a ordem de produção do item for firme, mas ainda não possui centro de trabalho alocado (verifica parâmetro Permite Alterar Máquina de Operações Firmes). Se parametrizado para não alterar centro de trabalho de ordem de produção firme (parâmetro Altera CT OP Firme do Cadastro de Cenário de Planejamento – DB0101) e as operações cujo item pertence a uma ordem de produção firme possuir centro de trabalho alocado, não será avaliado o recurso alternativo. Neste caso, a operação será alocada no centro de trabalho já definido. Caso a parametrização permitir alterar o alternativo será avaliado da mesma forma descrita anteriormente. Se não estiver marcado considerar grupo de máquina alternativo as operações ligadas a um Grupo cadastrado como alternativo não serão sequenciadas automaticamente, pois o alternativo é sequenciado somente com o principal. No final do processo as operações não sequenciadas por pertencerem a um grupo de máquina alternativo serão apresentadas na Consulta de Mensagens (DB0666).
Alocar Centro de Trabalho	Visa atender a necessidade de clientes que não possuem nenhum tipo de restrição para programação de um determinado grupo de máquina, chegando ao ponto de não programar detalhadamente, ou seja, não existe a necessidade de alocar o centro de trabalho e recursos secundários para planejamento deste grupo de máquina. Esta necessidade será atendida através deste parâmetro que será habilitado somente quando selecionado o tipo de processador "Capacidade Infinita". Para os tipos de processadores capacidade finita e batelada é obrigatório a alocação das operações em um centro de trabalho e este parâmetro ficará marcado e desabilitado. Com este parâmetro desmarcado o APS não irá realizar os seguintes processos no sequenciamento: 1. Alocar centro de trabalho. 2. Controlar recurso secundário. 3. Avaliar grupo de máquina alternativo. 4. Validar centro de trabalho válido cadastrado. Seu comportamento será similar ao sequenciamento de operações externas, ou seja, irá agendar a operação de acordo com o critério de agendamento selecionado no cenário e utilizando o calendário e turno cadastrado no grupo de máquina, conforme descrito abaixo: 1 - Data mais cedo: a. Será sequenciada utilizando como data de início a data de liberação da operação, como data de término será a data de início somada ao tempo de processamento total (tempo de preparação + tempo de máquina) considerando o calendário do grupo de máquina da operação. 2 - Data mais tarde: a. Se a data de liberação da operação for maior que a data início mais tarde, ou seja, a operação esta atrasada, ela será sequenciada pelo critério da data mais cedo; Se não estiver atrasada (data mais tarde maior que a data de liberação) será adotada como início da operação a data mais tarde e a data de término será o início mais o tempo de processamento total (tempo de preparação + tempo de máquina) considerando o calendário do grupo de máquina da operação. b. Se não estiver atrasada (data mais tarde maior que a data de liberação) será adotada como início da operação a data mais tarde e a data de término será o início mais o tempo de processamento total (tempo de preparação + tempo de máquina) considerando o calendário do grupo de máquina da operação.
Tratamento Tempo	Exibe a forma de tratamento de tempo, podendo ser: - Proporcional: O tempo da operação é determinado proporcionalmente à quantidade produzida. - Fixo: Independente da quantidade produzida, o tempo da operação é sempre o mesmo. - Por Lote: O tempo da operação é determinado pela quantidade de lotes (tempo máquina * quantidade de lotes). A quantidade de lote é determinada pela quantidade da operação dividida pela carga do lote informada (veja descrição abaixo). Exemplo: Se para cada lote de 5 toneladas é necessário 5 horas, um lote de 7 toneladas necessitará de 10 horas de processamento (1 carga de 5 toneladas e outra de 2 ou 2 cargas de 3,5).

	Dep. Ferramenta: O tempo da operação dependerá da ferramenta utilizada. Exemplo: Uma Ferramenta pode produzir a cada ciclo 5 peças conforme o número de moldes (plásticos) ou punções (metal-mecânico). Se o tempo da operação é de 1 hora, e a ordem de produção é para produzir 10 unidades, serão necessárias 2 horas para realizar essa operação.
Carrega por Lote	Inserir uma carga que será utilizada para determinar a quantidade de lotes quando o tratamento de tempo das operações é por lote.
Altera CT OP Firme	Selecionar a opção que determina a reação do sistema para alteração de máquinas em operações firmes. As opções disponíveis são: - Não alterar: Quando selecionado, determina que toda operação pertencente a uma ordem de produção firme não terá seu centro de trabalho alterado, ou seja, é mantido o centro de trabalho já selecionado anteriormente; - Alterar: Quando selecionado, determina que toda operação pertencente a uma ordem de produção firme poderá ter seu centro de trabalho alterado de acordo com o cenário atual do sequenciamento. Nesse caso, irá desalocar do centro todas as operações e novamente alocar podendo ser em máquina diferente ou até em um grupo de máquina alternativo. - Não Alterar se Iniciada: Quando selecionado, determina que permite a alteração do centro de trabalho das operações de ordens firmes desde que o estado da operação não esteja iniciada, ou seja, operação com estado iniciada será mantido o centro de trabalho. O estado da operação será importado do ERP via atualização de dados.
Nível Alocação	Inserir o nível de alocação das máquinas, permitindo que o processo de programação seja realizado semelhante a um fluxo de produção, otimizando os cálculos do sequenciamento. Exemplo: Uma empresa possui os seguinte processos: Estamparia - Nível 1 Esmaltação - Nível 2 Serigrafia - Nível 4 Pintura - Nível 3 Montagem - Nível 5  Se considerarmos o nível para alocação das operações, a Pintura somente será programada após realizar a o processo de Esmaltação e Estamparia, e assim por diante. Nota: Mais informações: DDBR0068 - Qual a importância do Nível de Alocação do GM? Importante: Este campo pode ser gerado automaticamente através do programa DB0135 - Calcula Nível GM.

Manutenção Grupo de Máquinas - Pasta Otimiz Setup

Objetivo da tela:	Definir os parâmetros a serem utilizados na otimização do setup, visando o cálculo do planejamento da demanda. Essa tela é apresentada ao selecionar a pasta Otimiz Setup, localizada na tela Manutenção Grupo de Máquinas. Nota: Os campos parametrizados neste folder somente serão considerados pelo APS se na se na Manutenção de Cenários (DB0101) o parâmetro "Considera Parâmetros" estiver selecionado como "Grupo de Máquina".
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Apenas Redução de Setup	Quando assinalado, não será efetuado agrupamento de operações, mas apenas a redução de setup respeitando o atual sequenciamento, o critério de agrupamento/redução de setup escolhido (item/operação, ferramental e matriz de setup) e o % de redução quando o critério for diferente de matriz de setup (para Matriz de Setup respeitará as reduções parametrizadas na respectiva matriz de setup). Nesta situação, apenas os parâmetros referentes ao critério de agrupamento/redução de setup estarão habilitados, pois os demais tratam especificamente de agrupamento. Quando não assinalado, todos os parâmetros serão habilitados e será realizado o agrupamento e a redução de setup.
Horizonte de Busca	Determina, em horas, a partir da data de referência até quando devem ser pesquisadas operações para agrupamento. Antes do primeiro agrupamento, será considerada a data de referência do cenário. A data de *término do horizonte de busca será calculada pela somatória da data de início do horizonte de busca (considerando as operações já sequenciadas) mais o Horizonte de Busca, considerando apenas as horas úteis de cada centro de trabalho (tempo de preparação + tempo máquina). Calculando assim uma data de corte, onde serão consideradas apenas operações com data de liberação menor que essa data de corte.
Máximo de Agrupamentos	Será responsável por definir o número Máximo de repetições permitidas do mesmo critério de agrupamento na sequência.

	❗ Importante: Quando existir apenas um critério a ser processado este valor não será respeitado. ⚠ Nota: Ao criar um novo agrupamento se não existirem operações disponíveis, ou seja, a data de liberação de todas as operações a serem sequenciadas for maior que o instante de início do agrupamento será realizada busca procurando a operação com a próxima data de liberação disponível independente do critério. Nessa situação poderá encontrar uma operação com mesmo critério anterior e não irá respeitar o parâmetro do Máximo de Agrupamento. Este procedimento visa minimizar a indisponibilidade dos centros de trabalho.
Tamanho do Agrupamento	Define, dentro de um horizonte de busca, qual o tamanho máximo em horas que o agrupamento de operações deve ter. Desta maneira, dentro de um determinado horizonte de busca pode-se ter vários agrupamentos de operações. Conforme Cadastro Código Redutor: Tempo total máximo da duração será definido de acordo com o cadastro do código redutor do programa Cadastro Código Redutor Setup (DB0114), somente estará habilitado para o Critério de agrupamento 'Matriz de Setup'. O valor do cadastro deverá ser em horas. Três parâmetros diferentes poderão ser utilizados para definir o tamanho do agrupamento, no entanto, apenas um pode ser escolhido para cada simulação, podendo ser: - Tempo Total: Tempo total máximo da duração do bloco de operações agrupadas, em horas, desconsiderando o tempo de preparação da operação base e considerando os tempos de preparação e de máquina das demais operações agrupadas. ⚠ Nota: Entende-se por Operação base a primeira operação do agrupamento, responsável por definir os parâmetros deste. - Peso Preparação: Este fator será multiplicado pelo tempo de preparação da operação base para o agrupamento. O valor desta multiplicação será utilizado para determinar o tempo total máximo do bloco de operações agrupadas, desconsiderando o tempo de preparação da operação base e considerando os tempos de preparação e de máquina das demais operações agrupadas. Exemplo: Preparação da Operação Base = 2 h Peso preparação = 5 O tempo máximo do bloco de operações agrupadas será de 10 h. % Preparação: Determina quanto que o tempo de preparação deve representar do tempo máximo do bloco de operações agrupadas, que desconsidera o tempo de preparação da operação base e considera os tempos de preparação e de máquina das demais operações agrupadas. Exemplo: % Preparação = 25% Preparação da Operação Base = 1 O tempo de execução máximo do bloco de operações agrupadas será de 3 h.
Crítérios de Agrupamento/Redução de Setup	Define o que será considerado para determinar as operações passíveis de agrupamento. Três critérios estarão disponíveis, no entanto, um único critério, entre estes três, poderá ser definido a cada simulação, sendo que para os critérios item/operação e ferramental será necessário indicar o percentual de redução de setup, que servirá para determinar a redução do tempo de preparação a cada agrupamento efetuado, segundo o critério parametrizado. Para o critério matriz de setup, não é necessário definir o percentual de redução de setup, pois ele já está definido na matriz de setup. - Item/Operação: Agrupa/reduz operações que possuem o mesmo código de item e mesmo código de operação, respeitando o % de redução de setup. - Ferramenta: Agrupa/reduz operações que possuem a mesma ferramenta. Será utilizada a ferramenta cadastrada no programa Manutenção Ferramentas Operação (DB0129) como principal no processo de fabricação do item, respeitando o % de redução de setup. Para o agrupamento tipo 'Ferramental' se não possuir ferramenta cadastrada será executada a operação do código seguinte conforme sequência de execução determinada anteriormente. Se a operação não possuir ferramental cadastrado não será sequenciada e o sistema emitirá mensagem de alerta através da Consulta de Mensagens (DB0666). - Matriz de Setup: Agrupa/reduz operações que possuem o mesmo código redutor de setup, respeitando o % de redução cadastrada na matriz do respectivo grupo de máquina. A busca do próximo agrupamento será realizada respeitando o campo Sequência do redutor de setup (DB0114).
Redução de Setup	Indica qual o percentual que será utilizado para reduzir o tempo de preparação das operações. Estará relacionado ao critério escolhido. Quando o critério for Matriz de Setup, este campo será desabilitado e o percentual considerado será o da própria matriz de setup.
Agrupa Ordens Firmes com Planejadas	Define se um mesmo agrupamento poderá ser formado por ordens firmes e ordens planejadas. Quando selecionado, a busca realizada para agrupamento não fará restrição quanto ao tipo (planejada/firme) da ordem de produção das operações, permitindo que um agrupamento seja formado por operações dos dois tipos de ordem de produção. Quando desmarcado, a busca só considerará operações de ordens que tenham o mesmo tipo da ordem da operação base, formando primeiramente agrupamentos de operações de ordens firmes.
Manter Critério Igual em Único Centro de Trabalho	Irá manter no mesmo centro de trabalho todas as operações que possuem o mesmo critério de agrupamento. Deve-se avaliar o uso desde parâmetro, pois poderá gerar inconsistências que impedirão o planejamento se utilizado com centro de trabalho válido. Por exemplo, se analisada para alocação uma operação com código redutor "branco" que possui o centro de trabalho válido somente o CT1 e verifica-se que o código redutor "branco" está alocado no CT2, ou seja, em um centro de trabalho não válido para a operação, a operação não será alocada e será apresentando uma mensagem avisando da inconsistência entre o cadastro de centro de trabalho válido e o parâmetro "Manter Critério Igual em Único Centro de Trabalho".

❗ Importante:
O uso deste parâmetro irá alterar automaticamente o parâmetro “Altera CT OP Firme” para “Alterar” com a finalidade de evitar inconsistência para o cálculo do sequenciamento.

Manutenção Grupo de Máquinas - Pasta Batelada

Objetivo da tela: Definir os parâmetros a serem utilizados quando o processo de programação de um grupo de máquina é por batelada.
Este folder somente será habilitado quando o tipo de processador do grupo de máquina é batelada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Considera Parâmetros	Identifica se os parâmetros considerados para o planejamento da Batelada serão os cadastrados no Grupo de Máquina ou no Centro de Trabalho. Quando selecionado Grupo de Máquina, todos os centros de trabalho do grupo de máquina selecionado serão planejados conforme os parâmetros do Grupo. Quando selecionado Centro de Trabalho, o planejamento das bateladas quanto aos campos Tempo Preparação Batelada, Tempo Execução Batelada e Informações Bateladas será realizado conforme os parâmetros de cada máquina cadastrados na programa Manutenção Centro de Trabalho (DB0124). Os demais campos são cadastros do Grupo de Máquina e por isso não são habilitados para serem cadastrados por centro de trabalho.
Tempo Preparação Batelada	Define o tempo de preparação da batelada, podendo variar de acordo com os parâmetros: - Fixo: Valor fixo informado. Todas as bateladas geradas terão o tempo preparação conforme valor parametrizado. - Dependente da Operação: Tempo de preparação da batelada será determinado pelo maior valor de preparação das operações que formarão a batelada. - Cadastrado: O tempo de preparação da batelada será determinando conforme cadastro Manutenção Faixa de Cargas da Batelada (DB0132).
Tempo Execução Batelada	Define o tempo de execução da batelada, podendo variar de acordo com os parâmetros: - Fixo: Valor fixo informado. Todas as bateladas geradas terão o tempo de execução conforme valor parametrizado. ❗ Importante: O tempo fixo de execução não pode ser nulo. - Dependente da Operação: Tempo de execução da batelada será determinado pelo maior valor de execução das operações que formarão a batelada. ❗ Importante: No processo Explosão de Demanda, caso existam operações com tempo de execução zero, um alerta será exibido informando o problema. - Cadastrado: O tempo de execução da batelada será determinando conforme cadastro .
Informações Batelada	Define as características de uma batelada, necessitando informar os seguintes valores: - Carga Mínima: Informar a carga mínima que uma batelada pode ser preenchida. Este valor pode ser representado por tempo ou quantidade conforme parametrização. - Carga Máxima: Informar a carga máxima que uma batelada pode ser preenchida. Este valor pode ser representado por tempo ou quantidade conforme parametrização. ❗ Importante: A carga máxima não pode ser zero, nem menor que a carga mínima. - Tempo Espera: Informar o tempo necessário de espera após a execução de uma batelada e o início da próxima, por exemplo, aguardar o resfriamento de um forno. Diferentemente do tempo de pós-processo, o tempo de espera indisponibiliza a máquina para o processamento de outra operação.
Considerar Carga em	Informar se o valor considerado para compor a carga das bateladas será formado pela quantidade programada ou tempo de execução das operações.
Programa Abaixo Carga Mínima?	Não Programar: Não permite programar bateladas abaixo da carga mínima. Neste caso, o sequenciamento posterga no tempo a data de início da batelada com objetivo de encontrar operações liberadas que possam preencher uma batelada acima da carga mínima. Caso não seja possível em nenhum momento encontrar operações para alocar em uma batelada atendendo a carga mínima, as operações do agrupamento em questão (seja ele item/operação, ferramenta ou agrupamento de redutor) não serão sequenciadas e serão apresentadas na Consulta de Mensagens (DB0666). ❗ Importante:

	Este parâmetro deve ser utilizado quando a carga mínima da máquina for um fator determinante para sua execução, pois, preenchê-la abaixo deste valor pode gerar impactos a empresa, por exemplo, alto consumo de energia elétrica. - Programar: Permite programar bateladas abaixo da carga mínima. Neste caso, o sequenciamento programa as bateladas com qualquer quantidade disponível, respeitando apenas a carga máxima parametrizada. Importante: Este parâmetro deve ser utilizado quando não há restrição de carga mínima para formar as bateladas. Desta maneira, as operações disponíveis para programação serão programadas, dando fluxo a fábrica. - Somente Último Lote: Define que somente o último lote poderá ser programado abaixo da carga mínima. Esta parametrização indica que há restrição quanto à carga mínima, porém, se não há mais operações suficientes que possam preencher uma batelada para atender a carga mínima de um agrupamento, diferentemente do primeiro parâmetro apresentado (não programar), estas operações são programadas, entretanto, um alerta é exibido informando o usuário do fato. Importante: Para mais detalhes, consulte o conceito Sequenciamento Automático (Batelada).
Tipo Agrup. Batelada	Define como o sequenciamento agrupará as operações das bateladas. O TOTVS APS disponibiliza 3 maneiras: - Item/Operação: Agrupa operações cujo item/operação são iguais, e, bateladas consecutivas atendendo o mesmo critério sofrem redução de setup no percentual informado no campo "% Redução". - Ferramenta: Agrupa operações cujas ferramentas utilizadas são iguais, e, bateladas consecutivas atendendo o mesmo critério sofrem redução de setup no percentual informado no campo "% Redução". - Agrupamento de Redutor: Agrupa operações por um conjunto de redutores, definidos pelo aplicativo Manutenção Agrupamento Redutor (DB0133).
% Redução Setup	Informar um percentual de redução de setup entre bateladas consecutivas de um mesmo agrupamento. Nota: Este campo somente é utilizado quando o critério de agrupamento das bateladas é Item/Operação ou Ferramenta.
Nº Máx. Agrupamento	Informar o número máximo de bateladas consecutivas de um mesmo agrupamento. Quando o critério de agrupamento é item/operação ou ferramenta, o valor utilizado será o informado neste cadastro. Quando o agrupamento for Agrupamento de Redutor, o valor utilizado será o informado no próprio Manutenção Agrupamento Redutor (DB0133). Nota: Número máximo de agrupamento não pode ser zero.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mdb](#) [totvs_aps](#) [p12](#)
[versao_12](#)
[processo_preparacao_das_informacoes_cadastrais_erp](#)
[manutencao_de_grupo_de_maquina](#) [db0107](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)